



Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas



Síntesis de necesidades cubiertas por la criptografía

Eduardo Tamez Olivo

2110198

Grupo 062

16/05/2026

La criptografía surge de la necesidad de proteger la información y garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder o modificarla. En el panorama actual, donde gran parte de la comunicación, el almacenamiento de datos y las transacciones se realizan por medios digitales, estas necesidades se han vuelto esenciales para la seguridad de usuarios, empresas y gobiernos.

Uno de los conceptos más importantes es la confidencialidad, cuyo objetivo es evitar que terceros puedan leer información privada. La criptografía moderna utiliza procesos de encriptado para ocultar el contenido mediante claves matemáticas. Actualmente esto se aplica, por ejemplo, en los protocolos SSL y TLS, que cifran la conexión entre un navegador y un servidor para proteger datos como contraseñas o información bancaria durante la navegación en internet. También se utiliza en el cifrado de discos mediante TPM, donde la llave permanece protegida dentro del chip para impedir el acceso a los datos en caso de robo del dispositivo.

Otra necesidad fundamental es la integridad, que busca garantizar que la información no sea alterada durante su almacenamiento o transmisión. Para esto se utilizan funciones hash, las cuales generan una “huella digital” única de los datos. Si el contenido cambia aunque sea mínimamente, el hash también cambia, permitiendo detectar modificaciones. Un ejemplo actual es el almacenamiento seguro de contraseñas, donde las plataformas guardan hashes en lugar de las contraseñas originales para proteger la información de los usuarios.

La autenticación es otra necesidad clave, ya que permite comprobar la identidad de una persona o sistema antes de otorgar acceso. En la actualidad se utilizan diferentes factores de autenticación como “algo que se sabe”, “algo que se tiene” y “algo que se es”. Un ejemplo claro son los sistemas biométricos como Windows Hello, donde el TPM protege las llaves asociadas a huellas digitales o reconocimiento facial para verificar la identidad del usuario de forma segura.

Finalmente, el no repudio asegura que una persona no pueda negar posteriormente haber realizado una acción o enviado un mensaje. Esto se logra mediante firmas digitales, las cuales utilizan criptografía asimétrica para asociar una acción con una identidad específica. Un ejemplo de aplicación actual es la firma digital de correos electrónicos mediante S/MIME, donde el chip TPM puede firmar mensajes utilizando llaves privadas protegidas que no pueden ser copiadas ni robadas.

En conclusión, las necesidades de la criptografía están directamente relacionadas con la protección de la información en los sistemas digitales modernos. La confidencialidad protege los datos del acceso no autorizado, la integridad asegura que no sean modificados, la autenticación verifica identidades y el no repudio garantiza responsabilidad sobre las acciones realizadas. Estos conceptos trabajan juntos para mantener la seguridad y confianza en internet y en las tecnologías actuales.